

Раздел 5. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

§16. Внутренняя среда организма и ее значение

Описывать лимфатическую систему и взаимосвязь между кровью, тканевой жидкостью и лимфой



У каких животных впервые появляются кровь и кровеносная система? Какие организмы относятся к травоядным, хищникам, паразитам и сапротрофам? Из чего состоит клеточная стенка растений?

Внутренняя среда организма человека включает кровь, лимфу и тканевую жидкость. Взаимодействие этих трех жидкостей как единой системы сформировалось в ходе эволюции. Каждая из них выполняет определенную роль и имеет подходящий для этого состав. Взаимодействие этих жидких сред организма направлено на то, чтобы максимально обеспечить клетки тела кислородом и питательными веществами и избавить их от вредных веществ (отходов жизнедеятельности).

Гомеостаз. Наш организм постоянно подвергается внешнему воздействию: изменению температуры, поступлению различных веществ, физическим нагрузкам, попаданию болезнетворных микробов, смене сна и бодрствования и т. д. Основная его задача – удерживать жизненные показатели на определенном уровне. Это явление получило название гомеостаза. *Гомеостаз* – это общее свойство живого, а не только отдельных организмов, поддерживать постоянство своих показателей, несмотря на изменения окружающей среды. Так, в природных экосистемах поддерживается постоянное количество растений, травоядных и хищных животных. Это позволяет экосистемам сохраняться. Назначение *физиологического гомеостаза* – сохранять постоянство жизненных показателей каждого организма, от простейших до многоклеточных, в изменяющейся окружающей среде. Механизмы гомеостаза осуществляются через жидкие среды организма.

Жидкие среды организма. *Кровь* – жидкая соединительная ткань. Она красного цвета, находится в кровеносных сосудах. Крови в организме взрослого человека около 5 л. Главная ее функция – транспорт веществ.

Но как бы ни были разветвлены кровеносные сосуды, они не могут подойти абсолютно к каждой клетке организма человека. Между кровью и всеми клетками тела роль посредника выполняет *тканевая, или межклеточная, жидкость*. Она находится почти во всех тканях (кроме костной и др.) и органах, заполняя пространство между клетками. Эта бесцветная и прозрачная жидкость постоянно образуется из плазмы крови, просачи-

вающейся через тонкие стенки кровеносных капилляров. Ее около 15–20 л. Питательные вещества и кислород, проходя через стенки кровеносных капилляров, сначала попадают в межклеточную жидкость, а уже затем – в клетки организма. Углекислый газ и вредные вещества попадают в кровь из клеток организма, также проходя через межклеточную жидкость.

Тканевая жидкость обеспечивает относительное постоянство химического состава клеток тела при изменении состава крови. Всасываясь в лимфатические капилляры, тканевая жидкость превращается в лимфу.

Лимфа (от лат. *лимфа* – влага) – жидкая соединительная ткань. Она прозрачная, но имеет желтоватый цвет. Лимфа находится в лимфатических сосудах, по которым она протекает через лимфатические узлы человека (рис. 42, 43, 45). Как и кровь, она находится в постоянном движении, но течет гораздо медленнее. Это происходит потому, что движение крови обеспечивается сокращениями сердца, а лимфы – сокращениями скелетных мышц и за счет низкого давления в легких. Она как бы подсасывается к грудной полости.

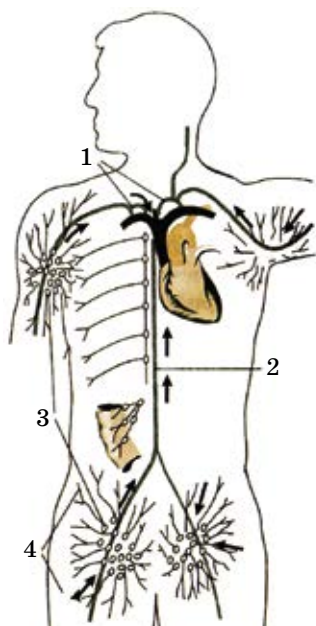


Рис. 42. Расположение лимфатических сосудов и узлов в организме: 1 – верхняя полая вена; 2 – грудной проток; 3 – лимфатические узлы; 4 – лимфатические капилляры

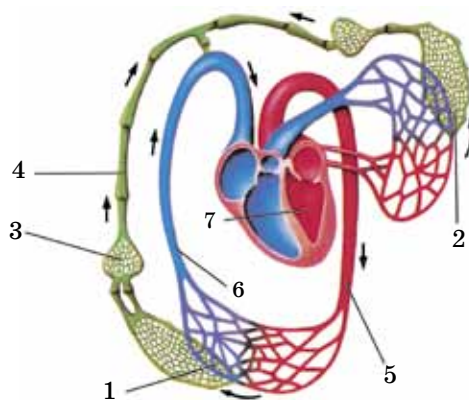


Рис. 43. Крово- и лимфообращение: 1 – взаимодействие лимфатической и кровеносной капиллярных сетей в органах брюшной полости; 2 – их взаимодействие в легких; 3 – лимфатический узел; 4 – лимфатический сосуд; 5 – артерии; 6 – вены; 7 – сердце

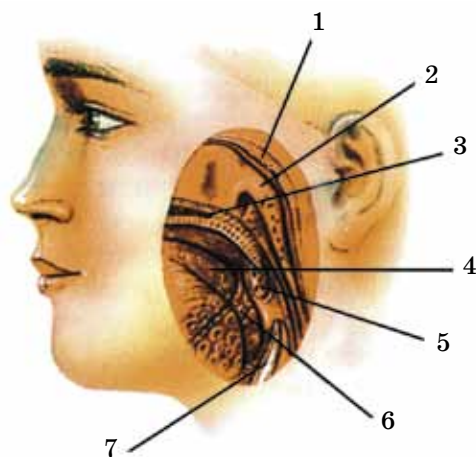


Рис. 44. Миндалины и аденоиды: 1 – носоглоточная миндалина (аденоид); 2 – евстахиева труба; 3 – мягкое нёбо; 4 – язык; 5 – нёбная миндалина; 6 – язычная миндалина; 7 – надгортанник



Рис. 45. Лимфатический узел: 1 – вена; 2 – артерия; 3 – выносящий лимфатический сосуд в разрезе; 4 – приносящий лимфатический сосуд в разрезе

Образуется лимфа из тканевой жидкости. Дело в том, что самые мелкие лимфатические капилляры заканчиваются мешочками с отверстиями. Эти капиллярные мешочки сокращаются, и межклеточная жидкость засасывается через отверстия внутрь лимфатических капилляров. С этих пор она уже называется лимфой. В сутки ее образуется около 1,5 л.

По составу лимфа похожа на плазму крови. На 95% она состоит из воды, солей (0,9%) и глюкозы (0,1%). Но белков в лимфе гораздо меньше – 3–4% (в плазме крови их 7–8%). Поэтому лимфа менее вязкая и более жидкая по сравнению с плазмой крови.

Лимфа может свертываться, хотя и медленнее, чем кровь. При повреждении лимфатических сосудов она загустевает и перестает вытекать.

Назначение лимфы – вернуть обратно в кровь ту жидкость, которая стала межклеточной. Нужно помнить, что при взаимодействии с клетками организма межклеточная жидкость оказывается заполнена различными биохимическими отходами – продуктами жизнедеятельности. Кроме того, любые вредные микробы гораздо быстрее и легче развиваются в тканях, чем в крови. Поэтому главная задача лимфы – максимально очистить жидкость и вернуть ее в кровь. Для защиты от микробов в лимфе есть большое количество лейкоцитов, представленных *лимфоцитами*. Они активно участвуют в иммунных реакциях организма, составляя 19–30% от всех лейкоцитов. Лимфатические узлы

(рис. 45) работают как противомикробные фильтры. Схожие иммунные функции выполняют и другие органы лимфатической системы: миндалины, селезенка, аппендикс (рис. 44, 46).

Функции лимфы:

1) возвращает тканевую жидкость в систему кровообращения;

2) отфильтровывает вредные вещества, микроорганизмы, чужеродные частицы;

3) именно в лимфу всасываются продукты переваривания жиров.

Кроме основных (кровь, тканевая жидкость и лимфа) к жидкой среде организма относятся *полостные жидкости*: спинномозговая, околосердечная, суставная, плевральная (легочная). Слюна, желудочный сок, пот, моча, желчь и т. д. не относятся к внутренней среде.



Рис. 46. Аппендикс



Гомеостаз; тканевая, или межклеточная, жидкость; кровь, лимфа, лимфоциты, полостные жидкости.



Знание и понимание:

1. Что такое гомеостаз?
2. Объясните, почему три основные жидкие среды организма связаны между собой.
3. Объясните, когда и через какие структуры основные жидкие среды организма переходят друг в друга.
4. Выясните, какие еще жидкости нашего организма, кроме трех основных, входят в состав внутренней среды и какова роль каждой из них.

Применение:

1. Опишите функции лимфы.
2. Определите связь между кровью, тканевой жидкостью и лимфой.
3. Из чего состоит лимфа?
4. Сравните состав плазмы крови и лимфы.
5. Объясните значение тканевой жидкости.

Анализ:

1. Проанализируйте процесс продвижения жидкостей в организме, укажите, какие с ними происходят преобразования.
2. Начертите одну из схем движения молекул по организму: 1) воды; 2) углеводов; 3) белков (аминокислот); 4) жиров (глицерина и жирных кислот); 5) солей, начиная от попадания в организм и заканчивая его жидкими средами.

3. Покажите разницу между функциями лимфы, крови и тканевой жидкости.

Синтез:

1. Докажите на примерах, что понятие *гомеостаз* носит всеобщий, над-организменный характер. Докажите наличие гомеостаза: в клетке; на уровне популяций и видов; на уровне биогеоценозов, экосистем, сообществ.
2. Как взаимосвязаны все жидкости в нашем организме? Систематизируйте полученные знания.
3. В чем заключается эволюционный смысл формирования трех жидких сред в организме человека?
4. Смоделируйте ситуацию: одна из жидких сред перестала существовать. Что произойдет в случае отсутствия: а) крови; в) тканевой жидкости; с) лимфы?

Оценка:

1. При диагностике часто берут на анализ спинномозговую жидкость, если обследования не связаны с нарушениями работы нервной системы. Обсудите и обоснуйте смысл этого метода диагностики.
2. Считаете ли вы, что болезни суставов являются отражением общих проблем организма? Ответ аргументируйте, опираясь на полученные знания.
3. Оцените значение гомеостаза в поддержании жизни на Земле.

§17. Состав и функции крови

Описывать состав и функции крови, особенности строения форменных элементов крови



Что такое гемоглобин? Какой металл содержит этот белок? Сколько литров крови в организме? Для чего нужны лейкоциты?

Функции крови условно можно разделить на 3 группы:

Транспортная:

- переносит кислород от легких к тканям и углекислый газ – от тканей к легким;
- доставляет питательные вещества к клеткам;
- выносит из клеток вредные вещества;
- перемещает продукты распада (обмена веществ) к почкам и другим выделительным органам;
- перераспределяет тепло от печени и мышц к коже и легким.

Защитная:

- защищает организм от вредных веществ и болезнетворных микроорганизмов;
- вырабатывает вещества, необходимые для борьбы с микроорганизмами;
- регулирует температуру тела;
- регулирует в клетках уровень воды и кислотность.

Гуморальная:

- переносит гормоны, выделяемые железами внутренней секреции.

Состав крови. Кровь составляет 6–8% от массы тела. Она хорошо разделяется на жидкую часть – плазму (55%) и твердый осадок – клетки крови (45%) (рис. 47). Плазма на 90% состоит из воды. В воде растворяются и в растворенном виде переносятся многие вещества. Это соли, глюкоза, аминокислоты, некоторые гормоны и другие вещества. Нагреваясь в мышцах, печени и кишечнике, вода отдает тепло коже и легким. Таким образом вода плазмы осуществляет *транспорт веществ и теплообмен*.



Рис. 47. Состав крови

В плазме содержатся *соли* (NaCl и др.) в постоянной концентрации 0,9%. Так обеспечивается нормальное состояние клеток крови. Они не теряют воду (не сжимаются в комок) и не переполняются водой (не лопаются). Поддерживается их физиология, поэтому такую концентрацию солей называют *физиологическим раствором*.

В плазме растворено 0,1–0,12% глюкозы (3,3–5,6 миллимоль/литр). Ее количество постоянно, ведь глюкоза – основной источник энергии для клеток мозга и мышц, в том числе мышцы сердца.

Белки плазмы составляют 7–8% и делятся на три группы: *альбумины*, *глобулины* и *фибриноген* (схема 3).

Непостоянно в плазме содержание около 1% разных веществ: гормонов, жироподобных питательных веществ, мочевины и др.

Форменные элементы – это *клетки крови*. Они бывают трех видов: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты (рис. 48, 49). Все клетки крови образуются в красном костном мозге, а погибают в печени или селезенке. У каждого вида клеток крови есть свои особенности строения, которые позволяют выполнять определенные функции.

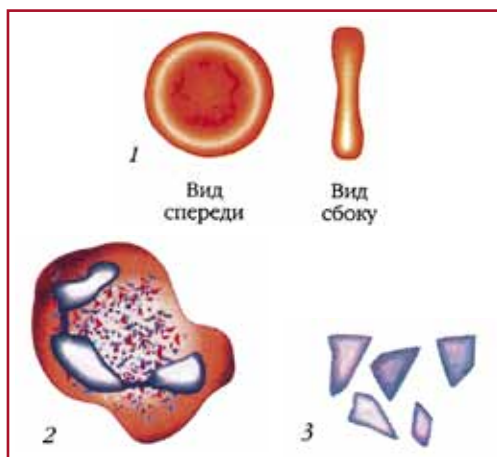
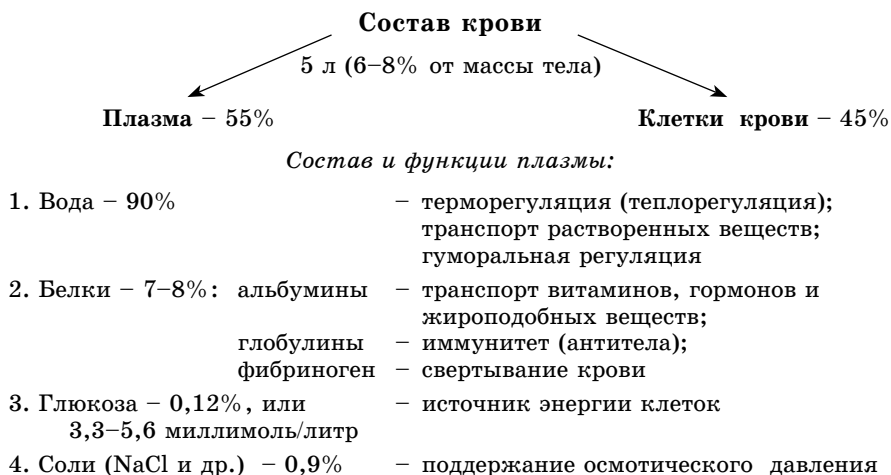


Рис. 48. Клетки крови: 1 – эритроцит; 2 – лейкоцит; 3 – тромбоциты

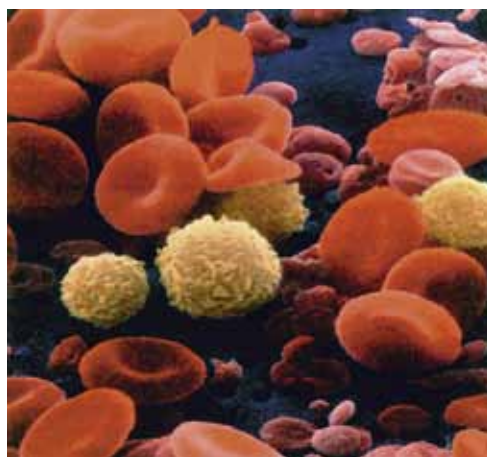


Рис. 49. Микрофотография крови человека: красные тельца – эритроциты, белые – лейкоциты. Среди клеток видны тромбоциты

Эритроциты – безъядерные клетки крови, в 1 мм³ крови их содержится 4,5–5 млн (у мужчин – 4–5 млн, у женщин – 3,9–4,7 млн). Они красного цвета, имеют форму двояковогнутого диска, безъядерные, живут 120 суток. В них содержится сложный белок *гемоглобин*. Он переносит кислород (от легких к органам) и углекислый газ (к легким). Соединение железа с кислородом дает красный цвет (цвет ржавчины), поэтому гемоглобин называют *пигментом крови*.

Количество гемоглобина в крови должно быть постоянным: 120–150 г/л (12–15 г/100 мл). Если у человека уменьшается количество гемоглобина, железа, эритроцитов или крови, возникает *малокровие*, или *анемия*. Лечение: полноценное питание, железосодержащие препараты и продукты, витамин B_{12} . Анемия может возникать и в результате потери крови (ранение, операция). Если кровопотери большие, необходимо переливание крови с учетом ее группы. Группы крови тоже определяют эритроциты.

Лейкоциты – белые кровяные клетки. Это единственные клетки крови, имеющие ядро и способные не только плыть с током крови, но и самостоятельно передвигаться с помощью ложноножек (как амёбы) и даже выходить из кровеносных сосудов. Лейкоцитов в 1 мм^3 крови, по разным данным, содержится 6–8 (4–9) тыс. Они защищают организм от болезнетворных микроорганизмов – осуществляют *иммунитет*. Их количество может увеличиваться в случае инфекционных заболеваний, при больших физических нагрузках и т. д.

Как и все клетки крови, лейкоциты образуются в красном костном мозге, но созревают (становятся функциональными) – в иммунных органах. Разные их типы могут образовываться в вилочковой железе (тимусе), лимфатических узлах и селезенке. Лейкоциты бывают пяти видов. Их процентное соотношение называется *лейкоцитарной формулой*. Они отличаются по срокам жизни, функциям и строению.

Если лейкоцит поглотит много бактерий, он может погибнуть. Убитые бактерии и мертвые лейкоциты образуют гной.

Тромбоциты – кровяные пластинки, безъядерные мелкие клетки, необходимые для процесса свертывания крови. Их содержится 180–320 (180–400) тыс. в 1 мм^3 крови. Они живут 8–11 сут. и погибают либо в печени и селезенке, либо при образовании кровяного сгустка – тромба. *Тромб* образуется из слипшихся нитей нерастворимого белка *фибрина*, в который превращается растворенный в плазме крови белок *фибриноген*. В сетях из нитей фибрина, налипших на отверстие в кровеносном сосуде, застревают крупные эритроциты, а затем – и другие клетки крови. Поэтому тромб красного цвета. В норме он образуется за 3–4 мин.

Процесс свертывания крови очень сложный. Кроме тромбоцитов в нем участвуют *соли кальция*, белок плазмы фибриноген и мн. др. Кровь, лишенная любого из компонентов свертывания, не свертывается. На станциях переливания крови используют *декальцинированную* (лишенную кальция) и *дефибринированную* (лишенную фибриногена) кровь. Она остается жидкой, не сгущается, т. е. не свертывается.



Гемофилия – редкое наследственное заболевание, при котором кровь свертывается очень медленно. Возникает из-за отсутствия в плазме крови *протромбина* (важнейший компонент системы свертывания крови). Сейчас больным гемофилией этот белок вводят искусственно.



Кровь, плазма крови, физиологический раствор, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин, малокровие (анемия), лейкоцитарная формула, тромб, фибрин, фибриноген, гемофилия.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему в плазме крови так много разных веществ.
2. Объясните, когда и как образуется тромб.
3. Дайте определение терминам: *физиологический раствор, гемоглобин, ложноножки, лейкоцитарная формула.*
4. Выясните, какова роль каждого из типов клеток крови.
5. Что такое малокровие? Почему это заболевание так называют?

Применение:

1. Опишите функции эритроцитов.
2. Определите связь между строением и функциями лейкоцитов.
3. Назовите причины малокровия и гемофилии.
4. Из чего состоит плазма крови?

Анализ:

1. Проанализируйте и изобразите в виде схемы этапы образования тромба.
2. Докажите на примерах роль растворимых белков, находящихся в плазме крови.
3. Проанализируйте и установите зависимость строения клеток крови от выполняемых ими функций.

Синтез:

1. Порассуждайте, что могло бы произойти, если бы исчез любой из компонентов крови или любой из типов ее клеток.
2. Напишите фантастическое эссе «Мое путешествие по крови на микробатискафе».
3. При каком нарушении состава крови последствия для организма будут наиболее губительны? Ответ обоснуйте.
4. Выдвините версию, почему эритроциты черепах живут почти десять лет, эритроциты птиц – несколько лет, эритроциты лам и верблюдов – 1–2 года, а эритроциты человека – всего 4 месяца.

Оценка:

1. Напишите реферат о появлении и эволюции крови и ее элементов в ряду беспозвоночных и позвоночных животных.

2. Известно, что на станциях переливания крови хранится и дефибрированная, и декальцинированная кровь. Выскажите свое мнение, какая кровь пригодна для хранения и переливания, а какая – для определения групп крови. Ответ аргументируйте.
3. Оцените значение следующих особенностей: известно, что некоторые беспозвоночные животные вообще лишены крови, есть животные с *голубой кровью* и с бесцветной. Но у всех позвоночных кровь красного цвета.



ЛР №6. Исследование форменных элементов крови различных организмов. См. с. 245.

§18. Иммуитет гуморальный и клеточный

Характеризовать функции различных типов лейкоцитов;
сравнивать гуморальный и клеточный иммунитеты



Какие клетки защищают организм от инфекций? В чем особенности их строения? Чем они похожи на амёб? Что такое лейкоцитарная формула?

Иммуитет (от лат. *иммунис* – освобождение от чего-либо) – это способность организма сопротивляться инфекциям (бактериям и вирусам) и любым чужеродным частицам. Основы учения об иммунитете разработали российский и немецкий ученые **И. И. Мечников** и **П. Эрлих**, ставшие лауреатами Нобелевской премии в 1908 г.

Защиту организма от инфекций обеспечивают белые клетки крови – лейкоциты. Они защищают организм двумя способами: 1) уничтожая (пожирая) микробов – *фагоцитоз*; 2) вырабатывая специальные защитные белки – *антитела*, убивающие микробов или помечающие их для уничтожения фагоцитами.

Клеточный и гуморальный (тканевый) иммуитет. На основании способа уничтожения микробов иммуитет делят на *клеточный* (фагоцитоз) и *гуморальный* (антитела). Но это не совсем верно. Оба вида иммуитета связаны и не могут обходиться друг без друга. Просто механизмы воздействия на болезнетворных микробов при клеточном и гуморальном иммуитете в определенные моменты будут отличаться. Но в конечном итоге оба вида иммуитета не существуют отдельно друг от друга. Результатом их деятельности является уничтожение возбудителей болезней.

И. И. Мечников исследовал процесс фагоцитоза (клеточный иммуитет), а **П. Эрлих** – работу антител (гуморальный, или тканевый, иммуитет). В результате было создано единое учение об иммунитете.

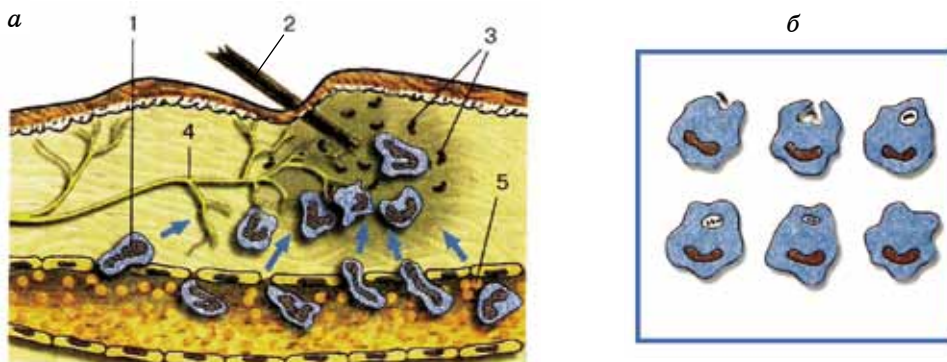


Рис. 50. **Явление фагоцитоза:** а) воспаление, вызванное занозой: 1 – фагоциты, выходящие из сосуда; 2 – заноза; 3 – микробы, занесенные занозой; 4 – нервы; 5 – эритроциты; б) уничтожение микроба фагоцитом

Фагоцитоз – захват твердых частиц с помощью ложноножек. К активному фагоцитозу способны амебы и многие виды лейкоцитов, их называют *фагоцитами*. Передвигаясь с помощью ложноножек (временных выростов цитоплазмы, возникающих в любом месте клетки), фагоциты могут двигаться против тока крови или выходить из кровеносного сосуда. Встретив чужеродную частицу, они захватывают ее ложноножками, обволакивают и переваривают с помощью лизосом (рис. 50).

Антитела (от греч. *анти* – против) – особые белки, которые вырабатывают некоторые виды лимфоцитов в ответ на введение чужеродных веществ – *антигенов*. Антитела могут склеивать микроорганизмы между собой и уничтожать их. Также антитела могут вступать в химические реакции с молекулами ядовитых веществ, нейтрализуя их. Молекулы антител могут как бы «помечать» зараженные клетки самого организма, которые необходимо уничтожить.

Функции различных типов лейкоцитов отличаются. Выделяют пять типов лейкоцитов, часть из которых делится еще на подтипы. Каждый из них имеет свои особенности строения, окрашивается разными красителями, созревает в разных органах иммунной системы. Но мы рассмотрим только отличия, связанные с их функциями (табл. 3).

Нейтрофилы (мелкие) и **моноциты** (крупные) – самые активные макрофаги. Они пожирают бактерий, пылинки в легких и иные вредные частицы. Микро- и макрофаги – это мощная *фагоцитарная система*. Фагоциты обеспечивают клеточный иммунитет. Они не способны «узнавать» возбудителя болезни и «помечать» его. Более сложную работу по распознаванию чужеродных частиц врагов и выработке «специфического оружия» против конкретных возбудителей осуществляют *лимфоциты*.

Таблица 3. Типы лейкоцитов и их функции

Название	Количество	Особенности функций и строение
Нейтрофилы	50–70%	Осуществляют активный фагоцитоз в межклеточном пространстве, коже и других органах
Лимфоциты	24%	Вырабатывают антитела, обеспечивают гуморальный и клеточный иммунитеты
Моноциты	4%	Пожирают вредные частицы, часто за пределами кровяного русла (в суставной, плевральной жидкости и т. д.)
Эозинофилы	1,5–5%	Обезвреживают чужеродные белки и белки отмерших тканей
Базофилы	0,5–1%	Играют роль в свертывании крови и проницаемости сосудов для других клеток крови

Разные типы лимфоцитов образуются в разных органах. Все клетки-предшественники лимфоцитов образуются в красном костном мозге. Затем из них формируются два вида клеток:

Т-лимфоциты зрелыми и готовыми к работе становятся в *тимусе* – вилочковой железе. Они обеспечивают клеточный иммунитет (фагоцитоз).

В-лимфоциты созревают в красном костном мозге. Они способны размножаться – давать следующие поколения специфических клеток, узнающих только конкретного возбудителя болезни. И происходит это в лимфатических узлах и селезенке.

Когда в организм попадает неизвестный *антиген*, на его появление вырабатывается специфическое *антитело*. За это отвечают В-лимфоциты, т. е. именно В-лимфоциты обеспечивают гуморальный иммунитет. Если враг попадает в организм повторно, В-клетки его мгновенно узнают и быстро размножаются, давая новые поколения клеток, вырабатывающих антитела против именно этого возбудителя. Поэтому В-лимфоциты нередко называют клетками памяти. Чем чаще будет проникать в организм определенный антиген, тем быстрее и лучше будет возникать оружие против него – антитела. На этом основано применение предупредительных прививок.

При утрате организмом иммунитета, например при заболевании СПИДом, человек может погибнуть от любой инфекции. СПИД – это син-

дром приобретенного иммунодефицита. Возбудителем СПИДа является ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Он очень изменчив – в 100 раз изменчивее вируса гриппа. Лекарства, ослабляющие действие одного вида вируса, не действуют на другие виды. Случаев излечения человека от СПИДа пока не зарегистрировано, но появилось множество препаратов, помогающих заболевшим противостоять болезни, подавлять ее.

С помощью электронного микроскопа было определено строение ВИЧ, механизм его прикрепления к клетке. Антитела организма на вирус не действуют. Поскольку вирус разрушает Т-лимфоциты, защита организма ослабевает, наступает иммунодефицит. Обычно болезнь протекает долго. ВИЧ-инфицированные вначале не испытывают никаких болезненных ощущений. Но затем больной СПИДом становится жертвой других инфекций, так как его организм не может бороться ни с каким заболеванием.

Симптомы СПИДа. На начальной стадии заболевания появляются лихорадка и озноб. Лимфатические узлы увеличиваются. На коже появляется мелкая сыпь, которая затем превращается в язвы. Повышается температура тела, наблюдаются понос, потеря массы, малокровие, усталость, суставные и головные боли, развивается воспаление легких.

Пути передачи ВИЧ. СПИД передается в основном посредством половых контактов. Инфицирование также происходит через кровь в результате переливания и уколов. Чаще всего смертельный вирус передают друг другу наркоманы при использовании одного шприца. В некоторых случаях вирус передает инфицированная женщина своему будущему ребенку.

ВИЧ не передается воздушно-капельным путем – при кашле и чихании, а также через рукопожатия, в бане, при укусах насекомых.

За десятки лет знакомства людей со СПИДом эффективные методы его лечения не найдены. Поэтому так важна первичная профилактика. Главное – не дать вирусу проникнуть в организм. Профилактика СПИДа делится на общегосударственные и индивидуальные мероприятия.

Общегосударственные:

1. Тщательная проверка крови при взятии ее у доноров и при переливании.
2. Усиление борьбы с наркоторговлей.
3. Строгое соблюдение правил санитарного режима в лечебных учреждениях.

4. Создание систематического медицинского контроля.
5. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения.

Индивидуальные:

1. Соблюдение правил личной гигиены.
2. Здоровый образ жизни.
3. Периодическая проверка крови на ВИЧ.



Иммунитет клеточный и гуморальный, фагоцитоз, антитела, антигены, В-лимфоциты, Т-лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы, СПИД, ВИЧ.



Знание и понимание:

1. Что такое гуморальный и клеточный иммунитет?
2. Возможно ли осуществление иммунитета без лимфоцитов?
3. Объясните, для чего нужны нейтрофилы и моноциты.
4. Дайте определение терминам *антиген*, *антитело*.
5. Перечислите виды лейкоцитов.

Применение:

1. Опишите функции разных видов лейкоцитов.
2. Сравните роль разных типов Т- и В-лимфоцитов.
3. Назовите причины исчезновения иммунитета у людей, больных СПИДом.
4. Сравните роль лейкоцитов, осуществляющих гуморальный и клеточный иммунитет.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы формирования иммунного ответа организма.
2. Изобразите в виде схемы иммунный ответ при клеточном и гуморальном иммунитете.
3. Докажите на примерах, что организму необходим каждый тип лейкоцитов.
4. Покажите разницу между базофилами и эозинофилами. Проанализируйте их роль.

Синтез:

1. Напишите эссе о работе любого вида иммунных клеток.
2. Дайте общее описание фагоцитов. Какова их роль в иммунитете?
3. Перечислите, в чем заключается различие между гуморальным и клеточным иммунитетом по следующим пунктам: 1) тип клеток (название); 2) тип ответных реакций на возбудителя; 3) время ответа на возбудителя; 4) важность для организма; 5) особенность строения и функционирования клеток.

4. Составьте красочную схему «Клеточный и гуморальный иммунитет: взаимодействие, активные элементы, этапы, сроки ответной реакции».

Оценка:

1. Создайте комикс или аниме «Иммунный ответ организма», представив разные типы лейкоцитов в качестве главных героев.
2. Считаете ли вы, что СПИД будет излечим? Ответ аргументируйте.
3. Объясните значение иммунных реакций в природе. Почему иммунные механизмы так сложны?

§19. Инфекционные заболевания и меры их профилактики

Описывать особенности заболеваний, вызванных вирусами, бактериями, простейшими, грибами, и меры их профилактики



Какие инфекционные заболевания вы знаете? Каковы их особенности и меры профилактики?

Возбудителями инфекций могут быть различные паразитические организмы: вирусы, бактерии, простейшие (одноклеточные животные), патогенные грибы. Они проникают в организм разными путями, но чаще всего – через органы пищеварения и дыхания. Некоторые возбудители проникают через кожу, поврежденную при укусе кровососущих насекомых, ранениях и др.

Для пораженного организма не принципиально, к какой группе относится возбудитель и каким путем он попал в организм. Тяжесть болезни зависит не от типа возбудителя и не от способа его проникновения. Определенные инфекции могут быть смертельно опасны, в то время как другие не вызывают опасений, так как организм в подавляющем большинстве случаев справляется с ними сам.

Рассмотрим несколько инфекционных заболеваний, их возбудителей, симптомы, пути заражения и меры профилактики.

Возбудителем *амебной дизентерии* является *дизентерийная амеба*. Она поражает толстый кишечник. Симптомы дизентерии: непрекращающийся понос, часто с кровью, тошнота, головокружение, часто рвота и повышение температуры. Заражение дизентерией, так же как и большинством кишечных инфекций, происходит через загрязненную воду, невымытые руки, фрукты, овощи. Человек проглатывает цисту дизентерийной амебы, которая, попав в кишечник, может перейти в активное состояние: поедать полезных бактерий, клетки эпителия кишки, проникать в капилляры и поглощать (фагоцитировать) клетки крови. Меры профилактики –

соблюдение личной гигиены и мытье рук, фруктов и овощей перед едой, употребление только подготовленной (кипяченой, стерилизованной) воды.

Возбудитель *холеры* – *холерный вибрион*. Он повреждает тонкий кишечник. При этом симптомы почти не отличаются от дизентерии. По форме холерный вибрион напоминает запятую. Он подолгу обитает в водной среде. Пути заражения такие же, как и при дизентерии. Быстрое обеззараживающее действие оказывают хлорная известь и растворы кислот. Поэтому в местах распространения холеры руки моют с мылом, затем ополаскивают дезинфицирующим раствором и снова моют водой, подкисленной уксусом или соком лимона.

Возбудитель *дифтерии* – палочковидная *бацилла дифтерии*. Чаще всего она поражает глотку, кожу, особенно при необработанных порезах и ссадинах, а также нос, дыхательные пути, глаза и половые органы. Пути заражения – воздушно-капельным путем от больных дифтерией и даже от здоровых носителей бактерии. Возможна передача бактерии через предметы общего пользования.

Основные пути профилактики – это предупредительные прививки и соблюдение личной гигиены и санитарного режима, если в окружении появляется заболевший дифтерией.

Возбудитель *лейшманиоза* – жгутиковое простейшее *лейшмания*. Симптомы – появление крупных язв на коже. Пути заражения – укусы насекомых: москитов или песчаных мошек. В природе возбудитель обитает в организмах пустынных мышевидных грызунов (большая песчанка). У самих грызунов он не вызывает заболевания. При укусе кровососов возбудитель попадает под кожу человека и там дает множество личинок. После того как личинки разовьются, они образуют язвы, которые прорываются на поверхность кожи.

Меры профилактики – борьба с носителями возбудителей инфекции.

Возбудитель *герпеса* – *вирус герпеса*. При этом заболевании на коже или слизистых оболочках (в носу) образуются мелкие сгруппированные пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. На пораженных участках ощущается жжение, зуд, боль. Передается вирус воздушно-капельным путем и при контактах больных людей со здоровыми. Разные виды вируса герпеса вызывают поражение разных участков тела. Самый распространенный *простой герпес* вызывает «простуду на губах». Носителями этого вируса являются 90% населения Земли. Но проявляется болезнь только в организме, ослабленном простудой, перегревом или другими неблагоприятными факторами.

Меры профилактики – соблюдение личной гигиены и мытье рук, избегание контактов с больными людьми, обработка поврежденных участков кожи и общее укрепление организма.

Растениям огромный вред наносят вирусы, паразитарные бактерии и грибы.

Фитофтороз – одно из заболеваний растений, вызываемое грибами-паразитами. Плоды, стебли и листья растений начинают темнеть, появляется водянистая гниль.



Инфекционные заболевания, возбудители, амёбная дизентерия, холера, дифтерия, лейшманиоз, герпес, фитофтороз.



Знание и понимание:

1. Что такое пути передачи инфекций? Какими они бывают чаще всего?
2. Для чего нужно соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования во время болезни?
3. Дайте определение терминам *инфекционные заболевания, возбудитель, носитель возбудителей*.
4. Опишите виды возбудителей инфекционных заболеваний.
5. Каковы особенности вирусных и бактериальных инфекций? В чем заключается различие между ними?

Применение:

1. Опишите инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.
2. Определите связь между типами передачи различных инфекций (кишечные, кожные, дыхательной системы) и типами возбудителей. Существует ли четкая зависимость?
3. Сравните различные кишечные инфекции. В чем их сходство и отличия?
4. Назовите причины, симптомы и возбудителей холеры и герпеса.
5. Предположите, какие мероприятия нужно проводить, чтобы снизить до минимума риск инфекционных заболеваний.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы возможные пути заражения инфекционными заболеваниями и «барьеры» – меры профилактики на пути их проникновения.
2. Выскажите ваше мнение о причинах распространения инфекционных заболеваний в прошлом, массовых эпидемий, возникавших в средние века и в начале XX в.
3. Докажите на примерах, что знания о возбудителях инфекций могут оказаться решающими в предотвращении заражения.

Синтез:

1. Систематизируйте по произвольным критериям заболевания, описанные в параграфе.
2. Напишите эссе о распространенных инфекционных заболеваниях, о которых вам приходилось слышать в реальной жизни.
3. Составьте схему-таблицу для болезней, описанных в параграфе, сформулировав обязательные компоненты – столбцы и строки таблицы, требующие описания. Заполните ее, не используя учебник, а затем перепроверьте полноту воспроизведенного вами материала.
4. Смоделируйте ситуацию: в вашем регионе в завезенных арбузах обнаружены возбудители холеры. Какие действия вы предпримете?

Оценка:

1. Выскажите свое мнение о мерах профилактики инфекционных заболеваний, применяемых на уровне государства.
2. Считаете ли вы, что уровень знаний по данному разделу у вас и ваших одноклассников соответствует желаемому? Оцените, достаточно ли информации вы получаете. Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Ответ аргументируйте.

§20. Виды иммунитета: врожденный и приобретенный

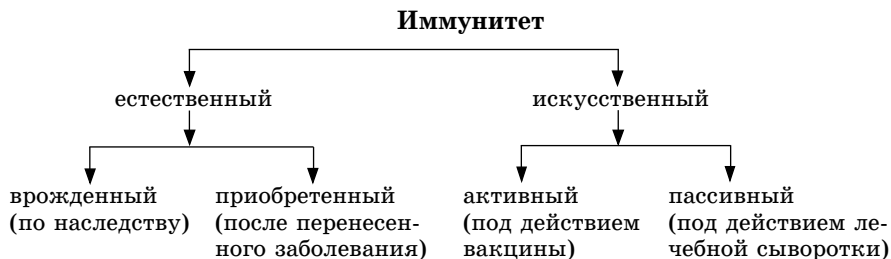
Оценивать роль вакцинации в профилактике заболеваний



Что вы помните об иммунитете? Какие виды иммунитета бывают? Почему при повторном заражении организм переносит большинство инфекций легче? Что такое антитела и антигены?

Явление иммунитета обеспечивают разные виды лейкоцитов. Немедленный клеточный иммунитет осуществляют фагоциты: *микрофаги* – нейтрофилы и *макрофаги* – моноциты. Также клеточный иммунитет, но уже более сложный, с «распознаванием» и «запоминанием» возбудителя, осуществляют Т-лимфоциты. После них В-лимфоциты вырабатывают специальные белки – антитела. Каждое антитело вырабатывается против определенного возбудителя – антигена. То есть это «индивидуальное оружие» против каждого конкретного «врага». Причем, чем чаще происходит встреча с возбудителем, тем быстрее вырабатываются убивающие его антитела.

Иммунитет бывает не только клеточный и тканевый. Выделяют также естественный и искусственный. Каждый из них подразделяется на две категории (схема 4).



Естественный иммунитет бывает врожденным и приобретенным. *Врожденный иммунитет* есть у всех людей, и у всех он одинаков. Это иммунитет к таким инфекционным заболеваниям животных, как чумка собак, кошачий тиф и др. Такой иммунитет еще называют генетическим. Уже у новорожденного в крови имеются необходимые антитела, так как они заложены в генах вида Человек.

Приобретенный естественный иммунитет возникает после перенесенного заболевания, например к ветряной оспе, краснухе, паротиту, кори, гепатиту и др. Если человек переболел такой болезнью, то повторно он ею не заболит. В его крови не только синтезируются антитела против возбудителя, но и клетки иммунной памяти – В-лимфоциты. В организме они сохраняются долго и при встрече с возбудителем немедленно приступают к выработке антител. Следует помнить, что к некоторым инфекционным заболеваниям, например к гриппу, естественный приобретенный иммунитет создается ненадолго, а к ангине он вообще не развивается.

Искусственный иммунитет возникает после введения медицинских препаратов: вакцины или лечебной сыворотки. *Вакцина* – это убитый или ослабленный возбудитель болезни либо его яды (токсины). После введения вакцины в наш организм иммунные клетки так же учатся вырабатывать антитела против данного возбудителя, как если бы болезнь протекала по-настоящему. То есть организм перенесет болезнь в легкой форме. После чего возникнет *активный искусственный иммунитет*. Его механизм похож на механизм естественного приобретенного иммунитета. Сам организм синтезирует антитела, и приобретает устойчивый иммунитет к возбудителям той болезни, против которой сделана прививка.

Пассивный искусственный иммунитет возникает после введения *лечебной сыворотки*. Это готовые антитела. Сыворотку вводят, если человек уже болен или отправляется в зону возможного заражения. Антитела сыворотки действуют недолго, поэтому такой иммунитет называют пассивным.

Сыворотку готовят из крови переболевшего человека или животного, специально зараженного тем или иным возбудителем. Введение лечебной сыворотки помогает организму бороться с инфекцией, пока его собственная иммунная система не начнет вырабатывать антитела.

Роль вакцин и сывороток огромна. Благодаря таким открытиям человечество стало лучше справляться с различными инфекциями.



Иммунитет естественный (врожденный и приобретенный); и искусственный (активный и пассивный); вакцина, сыворотка, предупредительные прививки.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего необходимо вводить сыворотку.
2. Перечислите известные вам виды иммунитета. Какой принцип положен в основу разных его классификаций?
3. В чем заключается разница между естественным и искусственным иммунитетом?
4. Перечислите, какими видами иммунитета обладало человечество до появления медицины.

Применение:

1. Определите, что нужно вводить человеку, если у него уже протекает инфекционное заболевание в начальной стадии.
2. Опишите, каким образом «работает» вакцина.
3. Опишите, каким образом «работает» лечебная сыворотка.
4. Сравните естественный врожденный и приобретенный иммунитеты. Какие механизмы лежат в их основе?
5. Объясните, почему каждому ребенку необходимо иметь медицинскую карту.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Виды иммунитета», начав с подразделения его на врожденный и приобретенный. Постарайтесь включить в нее тканевый и клеточный иммунитет.
2. Проанализируйте процесс формирования естественного приобретенного иммунитета. При каких заболеваниях он возникает?
3. Проанализируйте и установите зависимость: когда (в каком возрасте), в каком состоянии организма и для чего вводится вакцина?
4. Покажите разницу между разными видами иммунитета.

Синтез:

1. Приведите примеры известных вам вакцин и сывороток.
2. Используя дополнительные источники информации, обоснованно предположите, к каким группам – вакцин или сывороток – относятся

препараты: ИРС-19, БЦЖ, АКДС, прививки от оспы, бешенства, столбняка.

3. В каком состоянии ни в коем случае нельзя вводить вакцину и почему? Ответ обоснуйте.
4. Считаете ли вы, что разрушенные компоненты возбудителей инфекционных болезней могут стать основой сыворотки? А вакцины? Ответ аргументируйте.

Оценка:

1. Оцените, почему некачественно приготовленная вакцина может быть смертельно опасна? Можно ли приравнять ее действие к действию возбудителя болезни? Ответ аргументируйте.
2. Объясните значение видов естественного иммунитета в природе. Предположите: почему сыворотку, признанную наиболее эффективной в борьбе с вирусом Эбола, получили из крови лошадей?
3. Оцените значение следующих явлений: существуют природные очаги некоторых инфекций, таких как энцефалит, сонная болезнь. Почему не погибают животные – носители возбудителей этих болезней?

§21. Группы крови и ее переливание. Резус-фактор

Объяснять механизм агглютинации и резус-конфликта



Что такое антитела и антигены? Какие клетки отвечают за приобретенный естественный иммунитет?

Группы крови. У человека существуют *4 группы крови*. Они определяются специфическими белками на поверхности эритроцитов и взаимосвязанными с ними белками в плазме крови. Белки в эритроцитах – *агглютиногены*, а белки плазмы – *агглютинины*. Группы крови принято обозначать римскими цифрами или символами генов, отвечающих за синтез белков на поверхности эритроцитов.

Первую группу крови обозначают римской цифрой I или 00. Ее можно перелить в любую другую группу. Поэтому людей с первой группой называют *универсальными донорами* (отдающие кровь). Но самим обладателям I группы можно переливать кровь только той же I группы.

Вторую группу крови обозначают II или A (AA, A0). Вторая группа может принимать свою кровь и I группы, а переливать ее можно в свою группу и в IV.

Третью группу крови обозначают III или B (BB, B0). Она тоже принимает кровь своей группы и первой, а отдавать кровь может своей и IV группам.

Четвертая группа крови обозначается IV или АВ (табл. 4). В нее можно перелить кровь любой группы, поэтому людей с четвертой группой называют *универсальными реципиентами* (принимающие кровь). Перелить кровь IV группы можно только в IV группу.

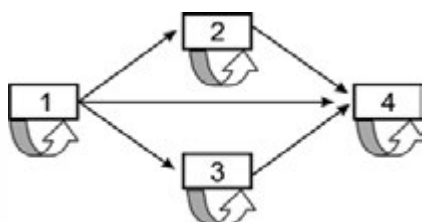
Таблица 4. Группы крови

Группа крови	Группы, принимающие ее кровь	Группы, дающие ей кровь
I	I, II, III, IV	I
II	II, IV	I, II
III	III, IV	I, III
IV	IV	I, II, III, IV

Переливание крови необходимо при кровопотере 2 л и более у человека с массой примерно 70 кг. Если это ребенок с массой в 35–40 кг, тогда у него опасна для жизни кровопотеря уже в 1 л. Еще в глубокой древности люди знали, что при больших кровопотерях раненых почти невозможно спасти. Переливание крови применялось, но часто заканчивалось смертью. То, что кровь одного человека не соответствует крови другого, было выявлено только в 1901 г.

При переливании группа крови донора должна соответствовать группе крови реципиента. Переливание крови не той группы вызывает явление *агглютинации* – склеивания эритроцитов. Это происходит из-за того, что белки плазмы работают как антитела. Они реагируют на чужие эритроциты как на инфекцию (антиген) и склеивают их. Склеенные эритроциты не могут переносить кислород, образуют в крови мелкие сгустки. Агглютинация развивается очень быстро и смертельно опасна. Поэтому в наше время переливают только одногруппную кровь. В экстренных случаях, если донорской крови недостаточно (массовое поражение – землетрясение, техногенная катастрофа), может быть осуществлено переливание согласно схеме 5. Но даже тогда кровь не своей группы используют только для тех, кому нужно очень небольшое количество донорской крови.

Схема 5



Дело в том, что кроме эритроцитов и агглютининов плазмы в крови есть и другие клетки (тромбоциты, лейкоциты), а в плазме плавают большое количество разных белков. И даже при переливании крови своей группы возможна *индивидуальная непереносимость* – иммунная реакция на иные белки, кроме агглютиногенов эритроцитов. Поэтому чаще всего переливание подготовленной донорской крови проводят осторожно, приливая ее небольшими порциями и наблюдая, нет ли индивидуальной непереносимости.

Резус-фактор. Кроме групп крови важно учитывать белок эритроцитов *резус-фактор* (Rh). Он есть в крови 85% европейцев, 93% негроидов и 99% монголоидов. Таких людей называют *резус-положительными*. У остальных этого белка нет, и их называют *резус-отрицательными*. Поэтому при переливании крови учитывается не только группа, но и резус-фактор.

Переливание крови – не единственная проблема, связанная с резус-фактором. Если у матери резус-фактор отсутствует, а в крови ребенка он есть, может развиться *резус-конфликт*. В этом случае антитела матери начинают «бороться» с эритроцитами эмбриона во время беременности. К счастью, достаточного количества антител, которые могли бы серьезно повредить младенцу, во время первой беременности почти никогда не образуется. Но антитела сохраняются в организме матери, в том числе и в виде В-лимфоцитов (клеток памяти). И во время второй беременности матери с отрицательным резусом у новорожденного с положительным резусом возможна *гемолитическая желтуха*. В этом случае значительная часть эритроцитов эмбриона разрушается антителами материнского организма. Достаточно много антител накапливается только к концу беременности, поэтому шансы не допустить резус-конфликта есть. Современная медицина имеет ряд рекомендаций, делающих беременность резус-отрицательных женщин максимально безопасной. Зачастую за счет профилактических мероприятий удается не только сделать прогнозы, но и предотвратить резус-конфликт.



Агглютиноген, агглютинин, агглютинация, универсальный донор, универсальный реципиент, резус-фактор, резус-конфликт, гемолитическая желтуха.



Знание и понимание:

1. Поясните термины *универсальный донор* и *универсальный реципиент*.

2. Что такое гемолитическая желтуха?
3. Объясните, почему нельзя переливать вторую группу крови в третью.

Применение:

1. Опишите функции белков в плазме крови.
2. Что такое резус-фактор?
3. Предположите, что произошло бы, если человеку с четвертой группой резус-положительной крови перелили третью резус-отрицательную. Обоснуйте свой ответ.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы особенности групп крови.
2. Выскажите свое мнение: почему люди в древности не практиковали переливание крови?
3. Докажите на примерах, помогает ли современная медицина при резус-конфликтах?

Синтез:

1. Порассуждайте и дайте полное определение составу и функциям групп крови.
2. Напишите эссе о группах крови.
3. Оцените роль белков в жизни человека.

Оценка:

1. Выскажите свое мнение: для чего нужно переливание крови?
2. Обсудите и дайте определение значению *индивидуальной непереносимости*.

Дискуссия:

Каковы причины и последствия агглютинации?

§22. Эволюция и особенности строения сердечно-сосудистой системы животных

Описывать строение сердца и кровеносных сосудов у животных. Устанавливать взаимосвязь между структурами стенок сосудов и их функциями



Опишите органы кровообращения кольчатых червей, моллюсков, членистоногих и позвоночных.

Кровеносная система животных может состоять только из кровеносных сосудов, как, например, у дождевых червей (см. рис. 30), или из сердца и сосудов – моллюски, членистоногие (рис. 51). Система всех позвоночных дана на примере человека (рис. 52).

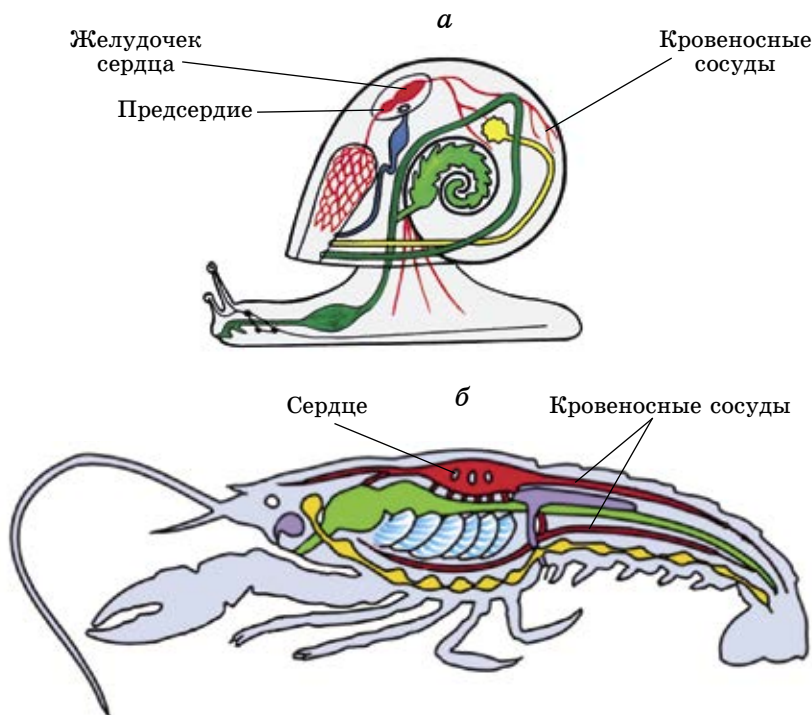


Рис. 51. Кровеносная система улитки (а) и речного рака (б)

Как вы помните, впервые в эволюции кровь и кровеносная система появились у кольчатых червей. Состояла она только из сосудов. Роль сердца выполняли пять мощных кольцевых сосудов, названных за это «сердцами». Похожая система (без сердца) и у примитивных хордовых *бесчерепных*. У ланцетника роль сердца выполняет брюшной сосуд. У черепных (позвоночных) животных кровеносная система состоит из сердца и сосудов.

Строение стенок кровеносных сосудов. Стенки крупных сосудов состоят из 3 слоев. Наружный слой придает сосудам форму, прочность и эластичность. Это слой плотной *соединительной ткани*. Такой же слой есть почти во всех полых органах: в пищеводе, желудке, кишечнике, мочеточниках, протоках желез и т. д.

Средний слой состоит из *гладких мышечных волокон* (клеток гладкой мышечной ткани). Он способствует расширению и сужению сосудов при изменении давления. То есть делает их более эластичными. Давление крови в сосудах, близких к сердцу, очень высокое. Поэтому необходимо, чтобы они легко растягивались под влиянием такого давления. В то же время нужно, чтобы сосуды не разрывались и могли сокращаться в

момент, когда кровь из сердца не поступает. Для выполнения этих функций стенки сосудов должны быть плотными, крепкими, эластичными.

Сокращаясь и расслабляясь, гладкие мышцы регулируют диаметр просвета сосудов. Так от степени расширения или сужения сосудов кровь может поступать в те или иные органы. У организмов, лишенных сердца, именно слой мышц обеспечивает сокращение сосудов и проталкивание крови по всему телу.

Внутренний слой представлен плоскими эпителиальными клетками – *слизистой оболочкой*. Он уменьшает трение и дает сосудам дополнительную прочность. Самые мелкие сосуды – капилляры состоят только из этого третьего слоя.

Существуют три типа кровеносных сосудов: артерии, вены и капилляры (рис. 52).

Артерии несут кровь от сердца. Поэтому в них самое высокое кровяное давление и самая большая скорость тока крови. Это самые мощные сосуды. Они состоят из трех слоев. Причем слой гладких мышц особенно хорошо развит. Самый крупный артериальный сосуд в организме – это *аорта*. Все артерии (кроме легочных) несут артериальную кровь. Они расположены глубоко и не видны под кожей. Артериальные кровотоки можно определить по алому цвету крови и пульсирующей, фонтанирующей струе. Они очень опасны. Их останавливают прижатием артерии выше места ранения и наложением жгута выше раны, но не более чем на 2 ч.

Вены – сосуды, несущие кровь к сердцу. Они тоже состоят из трех слоев, но слой гладких мышц в них более тонкий, слабо развитый. Давление крови в них наименьшее. Кровь течет по венам не потому, что ее проталкивает сердце. У движения крови по венам 3 причины: 1) низкое давление в грудной полости (в легких); 2) сокращение скелетных мышц и 3) наличие клапанов, препятствующих стеканию крови в обратном направлении. Кровь в венах движется в одну сторону – к сердцу. Все вены (кроме легочных) содержат темно-красную венозную кровь. Они распо-

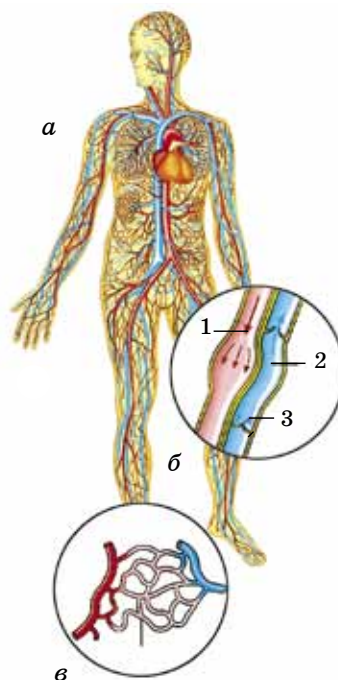


Рис. 52. **Кровеносные сосуды:** а) расположение кровеносных сосудов в организме; б) виды кровеносных сосудов: 1 – артерия; 2 – вена; 3 – клапан; в) капилляры

жены под кожей и видны в виде синеватых сосудов. При венозных кровотечениях накладывают давящую повязку или прижимают вену ниже места ранения. Повреждения крупных вен не менее опасны, чем повреждения артерий.

Капилляры – тончайшие сосуды, осуществляющие газообмен и обмен веществ. Сеть капилляров густо оплетает каждый орган. Стенки капилляров очень тонкие и состоят только из одного слоя клеток эпителиальной ткани. Это необходимо, чтобы легче пропускать кислород, углекислый газ, питательные и вредные вещества, гормоны и т. д. Как вы помните, через стенки капилляров просачивается жидкая часть крови – плазма, превращаясь в межклеточную (тканевую) жидкость. Капилляры соединяют артерии и вены. В капиллярах всех органов происходит газообмен. В легких венозная кровь становится артериальной. В других органах богатая кислородом артериальная кровь превращается в веноз-

Таблица 5. Особенности строения сердца разных животных

Тип	Класс	Количество камер	Особенности строения
Моллюски	Брюхоногие	2	1 предсердие и 1 желудочек
	Двустворчатые	3	2 предсердия и 1 желудочек
	Головоногие	3	2 предсердия и 1 желудочек
Членистоногие	Ракообразные	5-угольный мешочек	Часть спинного сосуда, разделенного на одинаковые камеры с отверстиями в боковых стенках. Нет деления на предсердия и желудочки
	Паукообразные	Несколько	
	Насекомые	Несколько	
Хордовые	Рыбы	2	1 предсердие и 1 желудочек
	Земноводные	3	2 предсердия и 1 желудочек без перегородки (в нем кровь смешанная)
	Пресмыкающиеся	3	2 предсердия и 1 желудочек с перегородкой (у крокодилов сердце 4-камерное)
	Птицы	4	2 предсердия и 2 желудочка
	Млекопитающие	4	2 предсердия и 2 желудочка

ную, насыщаясь углекислым газом. Чтобы успеть произвести газообмен и обмен веществ, кровь в капиллярах движется очень медленно. Давление в них небольшое.

Сердце человека и других млекопитающих состоит из четырех отделов (табл. 5). Это два желудочка (левый и правый) и два предсердия. Сердце, как и сосуды, имеет 3 слоя. Наружный соединительнотканый слой – *перикард* – образует *сердечную сумку*, выделяющую *околосердечную жидкость* для уменьшения трения об окружающие органы. Средний слой – *миокард* – состоит из мощной поперечнополосатой мышцы, клетки которой срослись между собой (в отличие от мышц скелета). Внутренний слой – *эндокард* – из гладкого эпителия, уменьшающего трение крови (рис. 53).

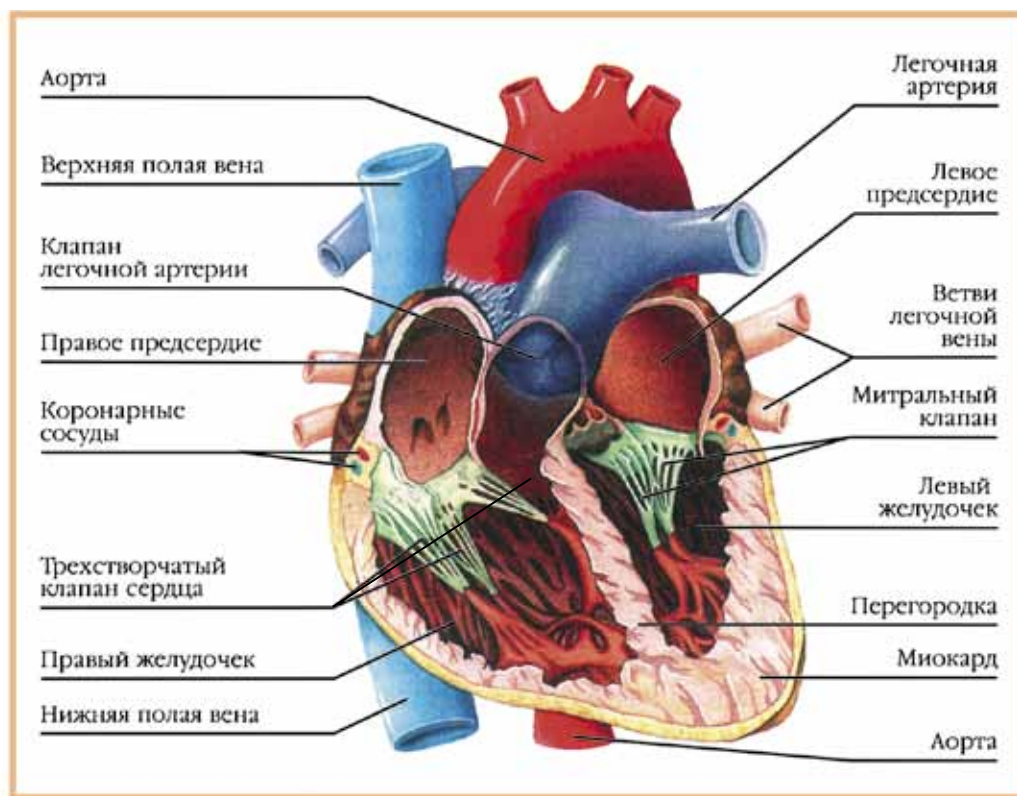


Рис. 53. Внутреннее строение сердца

Сердце сокращается и обеспечивает непрерывное движение крови по сосудам.



Артерии, вены, капилляры, аорта, сердце, перикард, сердечная сумка, околосердечная жидкость, миокард, эндокард.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужно сердце.
2. Дайте определение терминам *перикард*, *миокард* и *эндокард*.
3. Опишите слои кровеносных сосудов.

Применение:

1. Назовите, какие беспозвоночные организмы имеют камеры в сердце.
2. Сравните строение сердец разных классов позвоночных животных.
3. Объясните значение каждого из слоев кровеносных сосудов.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Эволюция сердца позвоночных животных».
2. Проанализируйте зависимость строения сосудов от выполняемых функций.

Синтез:

1. Перечислите различия между артериями и венами. Докажите, что при ином строении выполнение функций стало бы невозможным.
2. В чем эволюционный смысл увеличения камер в сердце позвоночных? Какие преимущества дает четырехкамерное сердце?

Оценка:

1. Считаете ли вы, что эволюция животных могла пройти с иным развитием кровеносной системы? Ответ аргументируйте.
2. Объясните значение появления у организмов кровеносной системы.

§23. Типы кровеносных систем и круги кровообращения

Описывать типы кровеносной системы животных



В чем разница между замкнутой и незамкнутой системами кровообращения? Для каких животных они характерны? Какова роль межклеточной жидкости в обмене веществ между клетками крови и тела?

Типы кровеносных систем. Кровь по организму течет непрерывно. Все существующие кровеносные системы можно поделить на две большие группы: *замкнутую* и *незамкнутую*. Напомним, что замкнутую кровеносную систему имеют все кольчатые черви и позвоночные животные, а незамкнутая система характерна для моллюсков и членистоногих.

Так как в замкнутой системе нет непосредственного контакта крови с клетками тела, роль посредника выполняет межклеточная (тканевая)

жидкость. У организмов с незамкнутой системой нет трех жидких сред организма.

Большой и малый круги кровообращения впервые формируются у земноводных. Это первый класс наземных позвоночных, у которых появились легкие. Один круг кровообращения характерен для всех рыб (как хрящевых, так и костных). Этот единственный круг кровообращения можно было бы назвать *большим*, так как он проходит через все тело. Но можно называть его и просто единственным.

У позвоночных животных – от земноводных до млекопитающих – кровь образует два круга кровообращения. Большой круг проходит через все тело, кроме легких, а малый круг – через легкие (рис. 54).

Большой круг кровообращения начинается в самом крупном и мощном отделе сердца – левом желудочке. Из него выходит самый крупный кровеносный сосуд – *аорта*. Она разветвляется на более мелкие артерии, и артериальная кровь, богатая кислородом, расходится по всему организму.

Заканчивается большой круг кровообращения в правом предсердии. Здесь собирается венозная, богатая углекислым газом кровь от всех органов тела. Так как в организме человека нет крупной вены, такой же как аорта, большой круг кровообращения заканчивается верхней и нижней *полыми венами* (схема 6).

Схема 6

Большой круг кровообращения:

левый желудочек → клетки организма → правое предсердие

В целом мышцы предсердий гораздо тоньше мышц желудочков. Желудочки развиты сильнее. Поэтому они проталкивают кровь по кругам кровообращения. А в предсердиях круги кровообращения заканчиваются. Из них кровь поступает в желудочки.

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке. Из него выходит *легочная артерия*, заполненная венозной кровью.

Обратите внимание, что в малом круге кровообращения название сосуда не соответствует типу крови. Ведь к легким венозная кровь идет по артериям. А возвращается из легких насыщенная кислородом артериальная кровь по венам.

Пройдя через легкие, малый круг кровообращения заканчивается в левом предсердии *легочной веной*, несущей артериальную кровь (схема 7).

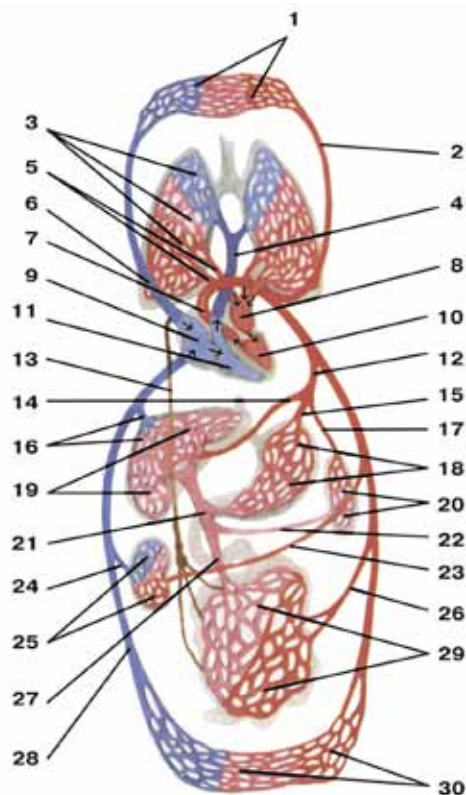


Рис. 54. Схема большого и малого кругов кровообращения человека
(Эту схему приводим не для запоминания, а для общего знакомства. Просто проследите движение крови по большому кругу кровообращения)

- | | |
|---|---|
| 1 – капилляры головы, верхних отделов туловища и верхних конечностей; | 16 – печеночные вены; |
| 2 – левая общая сонная артерия; | 17 – селезеночная артерия; |
| 3 – капилляры легких; | 18 – капилляры желудка; |
| 4 – легочный ствол; | 19 – капилляры печени; |
| 5 – легочные вены; | 20 – капилляры селезенки; |
| 6 – верхняя полая вена; | 21 – воротная вена; |
| 7 – аорта; | 22 – селезеночная вена; |
| 8 – левое предсердие; | 23 – почечная артерия; |
| 9 – правое предсердие; | 24 – почечная вена; |
| 10 – левый желудочек; | 25 – капилляры почки; |
| 11 – правый желудочек; | 26 – брыжеечная артерия; |
| 12 – чревный ствол; | 27 – брыжеечная вена; |
| 13 – лимфатический грудной проток; | 28 – нижняя полая вена; |
| 14 – общая печеночная артерия; | 29 – капилляры кишечника; |
| 15 – левая желудочная артерия; | 30 – капилляры нижних отделов туловища и нижних конечностей |

Малый круг кровообращения:

правый желудочек → легкие → левое предсердие

В сердце птиц и млекопитающих венозная и артериальная кровь не смешивается благодаря сплошной продольной перегородке, разделяющей его на левую и правую половины.

Работа сердца человека. Отделы сердца человека сокращаются поочередно. Сначала оба предсердия, затем оба желудочка. Сокращение предсердий составляет 0,1 с; сокращение желудочков – 0,3 с. Общее расслабление предсердий и желудочков длится 0,4 с. Время полного сокращения и расслабления сердца составляет 0,8 с. Поэтому в среднем сердце сокращается 60–80 раз в минуту (*пульс*).

Чтобы во время сокращения желудочков кровь не шла обратно, между ними и предсердиями есть *створчатые клапаны*. В левом – *двухстворчатый*, а в правом – *трехстворчатый*. Они обеспечивают ток крови только в одном направлении – из предсердий в желудочки.

Около отверстий легочной артерии (выходит из правого желудочка) и аорты (выходит из левого желудочка) тоже имеются клапаны. Из-за своеобразной формы створок их называют *полулунными*. Во время расслабления желудочки закрываются ими, чтобы кровь не вернулась из аорты и легочной артерии.

Все клапаны открываются только в одном направлении и препятствуют обратному току крови.



Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы, большой и малый круги кровообращения, аорта, полые вены, створчатые клапаны, полулунные клапаны, легочная артерия, легочные вены, пульс.

**Знание и понимание:**

1. Дайте определения замкнутой и незамкнутой кровеносным системам.
2. Выясните, какие круги кровообращения характерны для человека и какова роль каждого из них.
3. Что такое большой круг кровообращения? Почему его так называют?

Применение:

1. Определите связь между створчатыми и полулунными клапанами, их расположением.

2. Назовите причины, по которым кровь не течет в обратном направлении во время расслабления сердца.
3. Объясните значение малого круга кровообращения.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы заполнения отделов сердца кровью и их сокращения.
2. Изобразите в виде схемы движение крови по отделам сердца и крупным сосудам, если начать с вены на руке и закончить ею же.
3. Докажите, что без работы клапанов полноценное кровообращение невозможно.

Синтез:

1. Порассуждайте, мог ли быть на месте аорты иной кровеносный сосуд? Мог бы большой круг кровообращения заканчиваться не двумя, а одной веной? В каком случае?
2. Перечислите, в чем заключается различие между створчатыми и полулунными клапанами, учитывая их расположение, функции, выдерживаемое давление.
3. Смоделируйте ситуацию: «При максимально быстром беге пульс возрос до 180 ударов в минуту. Как изменится время сокращения и расслабления отделов сердца?»

Оценка:

Напишите реферат «Летающие динозавры имели четырехкамерное сердце». Ответ аргументируйте.

Дискуссия:

Сердце человека не может сокращаться более 200 раз в минуту даже при самых крайних физических нагрузках.



ЛР №7. Исследование влияния физических упражнений на работу сердца. См. с. 246.

§24. Заболевания сердечно-сосудистой системы

Описывать причины и симптомы заболеваний органов кровеносной системы



Какие органы относятся к сердечно-сосудистой системе? Какие заболевания сердечно-сосудистой системы вам известны?

Заболеваний органов системы кровообращения существует множество. По данным ВОЗ, именно болезни органов сердечно-сосудистой си-

стемы остаются лидерами среди причин естественной смерти. Следовательно, одним из путей продления жизни людей является профилактика этих заболеваний. Причин нарушения работы сердца множество.

Изменение кровяного давления может происходить как в сторону повышения, так и в сторону понижения. *Гипотония* – это понижение давления крови. Она может быть спровоцирована слабостью сердечной мышцы и сосудов, низким уровнем обмена веществ, малоподвижным образом жизни.

С возрастом стенки артерий теряют эластичность. Они уплотняются, а сами артерии сужаются. Кровяное давление повышается. Это явление называется *гипертонией (гипертензией)*. Как при повышении, так и при понижении кровяного давления возникает головная боль. При гипертонии боль может быть пульсирующей, происходит расширение сосудов, кожа краснеет, возможны кровотечения из носа. Кроме того, наблюдаются тошнота, шум в ушах, сокращения сердца то учащаются, то становятся реже.

При сильном повышении давления сосуды могут лопнуть, а кровь – излиться в органы. Особенно опасно *кровоизлияние в мозг*, т. е. *инсульт*. Оно приводит к повреждению клеток мозга, потере чувствительности мышц, нарушению речи и памяти. Отдельные части тела или весь организм могут стать неподвижными (паралич).

При подозрении на изменение кровяного давления необходимо измерить его с помощью тонометра (рис. 55), чтобы точно установить, какое изменение произошло.

Если у человека кровяное давление повышается или понижается, рекомендуется уменьшить в рационе белковую пищу, спать не меньше 8–9 ч, не волноваться и больше времени проводить на свежем воздухе.

Инфаркт миокарда – это очаговое омертвление в сердечной мышце, возникающее вследствие нарушения кровотока (тромб, спазм или разрыв сосуда). Оставшись без кислорода, клетки сердечной мышцы погибают в течение 20–40 мин. Поэтому важно своевременно оказать помощь. Классический симптом инфаркта – сильная боль за грудиной. Она может распространяться на левую руку, плечо, левую половину шеи, на межлопаточное пространство. Часто появляется чувство страха. Приступ может возникнуть в покое, без видимых причин, боль продолжается от 15 мин до нескольких часов.



Рис. 55. Кровяное давление измеряют с помощью тонометра



При инфаркте и ишемии может не быть классических симптомов. Они могут маскироваться под боли в органах пищеварения или дыхания (кашель, боли на вдохе). В редких случаях симптомы могут вообще отсутствовать. Точный диагноз ставят с помощью электрокардиограммы (рис. 56).

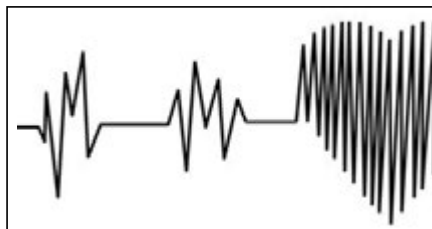


Рис. 56. Электрокардиограмма – это электронная запись работы сердца

Первая помощь – **надо срочно вызвать «скорую помощь»**. До ее приезда **принимать таблетки нитроглицерина с 15-минутным интервалом** в дозировке 0,5 мг, но не более трех раз. Причем одним из признаков инфаркта является то, что нитроглицерин не снимает боли. **Нужно также разжевать таблетку аспирина**. Инфаркт, как правило, не возникает до 25 лет, чаще всего – после 65 лет.

Ишемическая болезнь имеет ту же причину, что и инфаркт, – нарушение кровоснабжения сердца. Но если инфаркт развивается быстро, то ишемия может развиваться медленно. Нередко она возникает из-за отмирания клеток миокарда вследствие недостатка питательных веществ. Симптомы, первая помощь и профилактика ишемии такие же, как при инфаркте.

Причиной инфаркта и ишемии чаще всего становится *атеросклероз*. Эта болезнь возникает из-за нарушений жирового обмена веществ. В крупных сосудах образуются жировые бляшки, которые мешают току крови. Если вместо жировой бляшки в сосудах образуется сгусток крови, такое заболевание называют *тромбозом*. Жировые бляшки или тромбы, попавшие в более мелкие сосуды, вызывают их закупорку. Приток крови к определенной части миокарда прекращается, и развиваются ишемия или инфаркт. Если нарушилось кровоснабжение мозга, разовьется инсульт. Также очень опасны нарушения кровоснабжения почек.

Тахикардия – учащение ритма сердцебиения. У здоровых людей она может возникать при физических нагрузках, стрессе и т. д. Симптомы тахикардии могут вовсе отсутствовать или проявляться ощущением сердцебиения, чувством тяжести или боли в области сердца.

Редко возникают чувство нехватки воздуха, одышка, слабость, частые головокружения, быстрая утомляемость, бессонница, ухудшение настроения, снижение аппетита и работоспособности.

Тахикардия может привести к нарушениям давления крови и кровоснабжения как организма в целом, так и самого сердца.

Причины заболеваний сердечно-сосудистой системы могут быть обусловлены наследственной предрасположенностью и образом жизни. Все болезни сердечно-сосудистой системы оказываются взаимосвязаны между собой. Развитие одного заболевания приводит к проявлению следующего. Поэтому для предотвращения всех этих болезней необходимо вести здоровый образ жизни. В целях предупреждения заболеваний сердца и сосудов необходимо соблюдать следующие условия:

- вести активный образ жизни;
- заниматься спортом в детстве и юности, в зрелом возрасте, как минимум, – физической культурой;
- сбалансированно питаться; не злоупотреблять жирными и жареными продуктами; потреблять достаточное количество витаминов и растительной пищи – свежих овощей и фруктов;
- избегать воздействия ядов и отравляющих веществ: никотина, алкоголя и др.;
- остерегаться инфекций; своевременно лечить органы выделения, дыхания и т. д., предотвращать малокровие;
- дозировать физические нагрузки.



Гипотония, гипертония, инсульт, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, тромбоз, тахикария.



Знание и понимание:

1. Дайте определение понятию *гипертония*.
2. Что такое атеросклероз?
3. Объясните, почему так важно предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.

Применение:

1. Сравните инфаркт и ишемическую болезнь сердца.
2. Определите связь между заболеваниями сердца и сосудов.
3. Назовите причины инфарктов и инсультов.

Анализ:

1. Проанализируйте симптомы инфаркта. Почему он может маскироваться под другие заболевания?
2. Изобразите в виде схемы этапы первой помощи при подозрении на инфаркт.